We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

Lucarotin® 10% Feed

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีส่วนประกอบของสารที่ตกค้างยาวนาน สะสมในสิ่งมีชีวิตและเป็นพิษ (PBT-

persistent/bioaccumulative/toxic) หรือที่ตกค้ายาวนานมาก สะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีมาก vPvB (very persistent/very bioaccumulative)

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก: beta-carotene

ในสารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ/ครรภ์/มดลูก : Gelatins, sucrose

ทำให้คงที่กับ : ethoxyquin

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ethoxyquin

ปริมาณ (W/W): >= 3 % - < 5 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 91-53-2	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ฝุ่น**)
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
หลีกเลี่ยงการกวนผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนื่องจากทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไอระเหยอันตราย
ก่อให้เกิดฟูมหรือหมอก อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล ข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม**
สำหรับปริมาณมาก: **เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม: **ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น จัดให้มีที่ดูดอากาศถ้ามีละอองฝุ่นเกิดขึ้น

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

<u>การจัดเก็บ</u>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ป้องกันสารจากแสง ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพต่ำใช้สำหรับอนุภาคของแข็ง (เช่น ไส้กรองอนุภาคตาม EN 143 หรือ 149 ชนิด P1 หรือ FFP1)

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN 374)
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ชุดป้องกันสารเคมีทั้งหมด (ตามมาตรฐานเยอรมัน DIN-EN465), ถ้ามีฝุ่น

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ผง**
สี:	**สีแดงจนถึงสีน้ำตาล**
กลิ่น:	**เกือบไม่มีกลิ่น**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	นำมาใช้ไม่ได้ ไม่สามารถได้รับกลิ่น
ค่าความเป็นกรดด่าง:	โดยประมาณ 6.7 (โดยประมาณ 100 g/l, โดยประมาณ 20 deg. C) (เหมือนการกระจายไป)
จุดหลอมเหลว:	**ไม่ได้กำหนด**
จุดเดือด:	**ไม่ได้กำหนด**
จุดวาบไฟ:	**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**
อัตราการระเหย:	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไม่ไวไฟมาก**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก
อุณหภูมิที่ติดไฟ: 390 deg. C (VDI 2263, sheet 1, 2.6)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:>= 115 deg. C (DSC (DIN 51007))
ปฏิกิริยาเร่งให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **เป็นสารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2 จากผลการทดสอบ บรรจุภัณฑ์ขนาดน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ได้รับการยกเว้นจากการจัดจำแนก**
พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด: 30 - 100 mJ
อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ:
อาจเปลี่ยนแปลงได้

ความหนาแน่นรวม: **โดยประมาณ** 750 - 800 kg/m3
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
อาจเปลี่ยนแปลงได้

การละลายได้ในน้ำ: **สามารถละลายได้ในน้ำ**
(**โดยประมาณ** 20 deg. C)
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

ข้อมูลอื่น ๆ:
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น, ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ได้

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความ >= 115 deg. C (DSC (DIN 51007))

ร้อน: **ปฏิกิริยาเร่งให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ยังไม่ทราบในระหว่างการใช้และการจัดเก็บ ถ้าใช้ตามตามคำแนะนำ

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)**:**

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การจำแนกนี้ยึดตามคำแนะนำปัจจุบันของ CEFIC

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์ที่อยู่ในดิน

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่มีข้อมูล

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ไม่ปนเปื้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่
หีบห่อที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ควรนำไปกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
หมายเลขยูเอ็น:	UN 3088
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	4.2
ชื่อทางการขนส่ง:	**SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ประกอบด้วย BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)**

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
หมายเลขยูเอ็น:	UN 3088	ID number:	UN 3088
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
มลพิษทางทะเล:	**ไม่**	Marine pollutant:	NO
ชื่อทางการขนส่ง:	**SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ประกอบด้วย BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)**	Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
หมายเลขยูเอ็น:	UN 3088	ID number:	UN 3088
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
ชื่อทางการขนส่ง:	**SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ประกอบด้วย BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)**	Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)

<u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>
ไม่เป็นสินค้าอันตรายประเภทย่อย 4.2 เมื่อบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีความจุไม่เกิน 3000 ลิตร

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิต ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ